5. 6. 1

5, 3, 2, 2 1

a) Σ mimimo

b) o máximo

c) a amplitude

1, 2, 3, 5

mimimo = 1

máximo = 5

amplitude $A = máx - Mim.$

$A = 5 - 1 = 4$

5.6.2

3, 8, 5, 6, 4, 3 e 6

a) $\sum x_i = 3+8+5+6+4+3+6$

$\sum x_i = 35$

b) $\sum (x_i - \bar{x})^2$

$\bar{x} = \frac{35}{7}$

$\bar{x} = 5$

$(3-5)^2 = 4$

$(8-5)^2 = 9$

$(5-5)^2 = 0$

$(6-5)^2 = 1$

$(4-5)^2 = 1$

$(3-5)^2 = 4$

$(6-5)^2 = 1$

Total = 20

$4+9+0+1+1+4+1 = 20$

5.6.3.)

3 ; 9 ; 4 ; 1 ; 3

$3 + 9 + 4 + 1 + 3 = 20$

$\bar{x} = \frac{20}{5} = 4$

| $x_i$ | $x_i - 4$ | $(x_i - 4)^2$ |
|---|---|---|
| 3 | -1 | $(3-4)^2 = 1$ |
| 9 | 5 | $(9-4)^2 = 25$ |
| 4 | 0 | $(4-4)^2 = 0$ |
| 1 | -3 | $(1-4)^2 = 9$ |
| 3 | -1 | $(3-4)^2 = 1$ |
| Total | 0 | 36 |

$S^2 = \frac{36}{5-1}$

$S^2 = \frac{36}{4}$

$S^2 = 9$

$S = \sqrt{S^2}$

$S = \sqrt{9}$

$S = 3$

5.6.4)

Variância = 100

soma dos quadrados = 500

$m = ?$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{m-1} \Leftrightarrow 100 = \frac{500}{m-1}$$

~~500~~ X $

$$100(m-1) = 500$$

$$m - 1 = \frac{500}{100}$$

$$m - 1 = 5$$

$$m = 5 + 1$$

$$m = 6$$

5.6.5)

número de pessoa = 4

média inicial = 20 anos

variância inicial = 0

Nova pessoa = 40 anos

$$\sum x_i = \bar{x} \times m$$

$$\sum x_i = 20 \times 4 = 80$$

$$\bar{x} = \frac{80 + 40}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{120}{5}$$

$$\bar{x} = 24$$

| Idade | -24 | Quadrado |
|---|---|---|
| 20 | -4 | 16 |
| 20 | -4 | 16 |
| 20 | -4 | 16 |
| 20 | -4 | 16 |
| 40 | 16 | 16 |
| Total | 0 | 320 |

$$s^2 = \frac{320}{5-1}$$

$$s^2 = \frac{320}{4}$$

$$s^2 = 80$$

5.6.6

| Alumo | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Antônio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| João | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Pedro | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | |

**Antônio** $\bar{x} = \frac{5+5+5+5+5}{5} \Leftrightarrow \frac{25}{5} = 5$

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$S^2 = \frac{(5-5)^2}{4}$$

$$S^2 = \frac{0}{4} = 0$$

$$S = \sqrt{0} = 0$$

**João** $\bar{x} = \frac{6+4+5+4+6}{5} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{25}{5} = 5$

$$S^2 = \frac{4}{5-1}$$

$$S^2 = \frac{4}{4} = 1$$

$$S = \sqrt{1} = 1$$

| $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---|
| $(6-5)^2 = 1$ |
| $(4-5)^2 = 1$ |
| $(5-5)^2 = 0$ |
| $(4-5)^2 = 1$ |
| $(6-5)^2 = 1$ |
| Total $= 4$ |

$1 = 5 - 1 = 4$

Pedro)

$$\bar{x} = \frac{10 + 10 + 5 + 0 + 0}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$$

$(x_i - \bar{x})^2 =$

$(10 - 5)^2 = 25$
$(10 - 5)^2 = 25$
$(5 - 5)^2 = 0$
$(0 - 5)^2 = 25$
$(0 - 5)^2 = 25$
Total = 100

$$S^2 = \frac{100}{5 - 1}$$

$$S^2 = \frac{100}{4} = 25$$

$$S = \sqrt{25} = 5$$

5.6.7

a. R: Sim. É possivel que o desvio padrão seja maior do que a média dependendo dos dados

b. R: Existem conjuntos de dados em que o desvio padrão e a média têm o mesmo valor numérico.

c. R: Não o desvio padrão nunca é negativo, porque resulta da raiz quadrada da variância.

d. R: Quando todos os valores são iguais, ou seja, não existe variação entre os dados

5.6.8

$$s^2 = \frac{\Sigma (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$(x_i - \bar{x})^2$

$(101 - 100)^2 = 1$

$(98 - 100)^2 = 4$

$(97 - 100)^2 = 9$

$(104 - 100)^2 = 16$

$(95 - 100)^2 = 25$

$(105 - 100)^2 = 25$

Total = 80

$$s^2 = \frac{80}{6-1}$$

$$s^2 = \frac{80}{5}$$

$$s^2 = 16$$

$$s = \sqrt{16}$$

$$s = 4$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 1$$

$$\frac{4}{16} \times 100$$

$$Cv = 25$$

5.6.9

4; 6; 4; 6; 5; 5

$$\bar{x} = \frac{4+6+4+6+5+5}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{30}{6}$$

$$\bar{x} = 5$$

$$s^2 = \frac{4}{6-1}$$

$$s^2 = \frac{4}{5}$$

$$s^2 = 0.8$$

| $(x_i - \bar{x})^2$ |
|---|
| $(4-5)^2 = 1$ |
| $(6-5)^2 = 1$ |
| $(4-5)^2 = 1$ |
| $(6-5)^2 = 1$ |
| $(5-5)^2 = 0$ |
| $(5-5)^2 = 0$ |
| Total = 4 |

5.6.10)

a. R: A amplitude considera apenas o maior e o menor valor, ignorando todos os valores que estão o meio.

b. R: Não: A variância nunca pode ser negativo, pongue os desvios são elevados ao quadrados.

c. R: Sim: Quando o desvio padrão é menor que 1 a variância também será menor que o desvio padrão

5. 6.11)

1°amo | 113 | 121 | 115 | 123 | 118

2°amo | 126 | 131 | 146 | 126 | 126

1° amo $\bar{x} = \frac{113 + 121 + 115 + 123 + 118}{5}$

$\bar{x} = \frac{590}{5}$

$\bar{x} = 118$

$(x_i - \bar{x})^2$

$(113 - 118)^2 = 25$

$(121 - 118)^2 = 9$

$(115 - 118)^2 = 9$

$(123 - 118)^2 = 25$

$(118 - 118)^2 = 0$

Total = 68

$S^2 = \frac{68}{5-1}$

$S^2 = \frac{68}{4} = 17$

$S = \sqrt{17}$

$S = 4,12$

2°amo

$\bar{x} = \frac{126 + 131 + 146 + 126 + 126}{5}$

$\bar{x} = \frac{655}{5}$

$\bar{x} = 131$

$(126 - 131)^2 = 25$

$(131 - 131)^2 = 0$

$(146 - 131)^2 = 225$

$(126 - 131)^2 = 25$

$(126 - 131)^2 = 25$

Total = 300

$S^2 = \frac{300}{5-1}$

$S^2 = \frac{300}{4} = 75$

$S = \sqrt{75}$

$S = 8.66$

5.6.12

Dieta A: 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6

Dieta B: 7 | 8 | 2 | 5 | 12 | 8

Dieta A: $\bar{x} = \frac{8+5+6+7+4+6}{6}$

$\bar{x} = \frac{36}{6}$

$\bar{x} = 6$

$(x_i - \bar{x})^2$

$(8-6)^2 = 4$

$(5-6)^2 = 1$

$(6-6)^2 = 0$

$(7-6)^2 = 1$

$(4-6)^2 = 4$

$(6-6)^2 = 0$

Total = 10

$s^2 = \frac{10}{6-1}$

$s^2 = \frac{10}{5}$

$s^2 = 2$

Dieta B: $\bar{x} = \frac{7+8+2+5+12+8}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6}$

$\bar{x} = 7$

$(x_i - \bar{x})^2$

$(7-7)^2 = 0$

$(8-7)^2 = 1$

$(2-7)^2 = 25$

$(5-7)^2 = 4$

$(12-7)^2 = 25$

$(8-7)^2 = 1$

Total = 56

$s^2 = \frac{56}{6-1}$

$s^2 = \frac{56}{5}$

$s^2 = 11,2$

5. 6. 13

A)

Curso diurno

$$\sum x_i = 51,2 + 55,1 + 43,3 + 46 + 43 + 46,6 + 49,5 + 63,3 + 29,3 = 427,3$$

$$\bar{x} = \frac{427,3}{9}$$

$$\bar{x} = 47,48$$

$(x_i - \bar{x})^2$

$(51,2 - 47,48)^2 = 13,8384$

$(55,1 - 47,48)^2 = 58,0644$

$(43,3 - 47,48)^2 = 17,4724$

$(46 - 47,48)^2 = 2,1904$

$(43 - 47,48)^2 = 20,0704$

$(46,6 - 47,48)^2 = 0,7744$

$(49,5 - 47,48)^2 = 4,0804$

$(63,3 - 47,48)^2 = 250,2724$

$(29,3 - 47,48)^2 = 330,5124$

$$s^2 = \frac{697,2756}{9-1}$$

$$s^2 = \frac{697,2756}{8}$$

$$s^2 = 87,1594$$

$$s = \sqrt{87,1594}$$

$$s = 9,34$$

Cunsomoluamo

$$\Sigma x_i = 47.1 + 59 + 35.7 + 46.6 + 43 + 46.5 + 42.6 + 58.2 + 29.8 = 408.5$$

$$\bar{x} = \frac{408.5}{9}$$

$$\bar{x} = 45.39$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2$$

$(47.1 - 45.3889)^2 = 2.9280$
$(59 - 45.3889)^2 = 185.2623$
$(35.7 - 45.3889)^2 = 93.8756$
$(46.6 - 45.3889)^2 = 1.4668$
$(43 - 45.3889)^2 = 5.7068$
$(46.5 - 45.3889)^2 = 1.2346$
$(42.6 - 45.3889)^2 = 7.7779$
$(58.2 - 45.3889)^2 = 164.1246$
$(29.8 - 45.3889)^2 = 243.0138$

Total = 705.3889

$$s^2 = \frac{705.3889}{9-1}$$

$$s^2 = \frac{705.3889}{8}$$

$$s^2 = 88.1736$$

$$s = \sqrt{88.1736}$$

$$s = 9.39$$